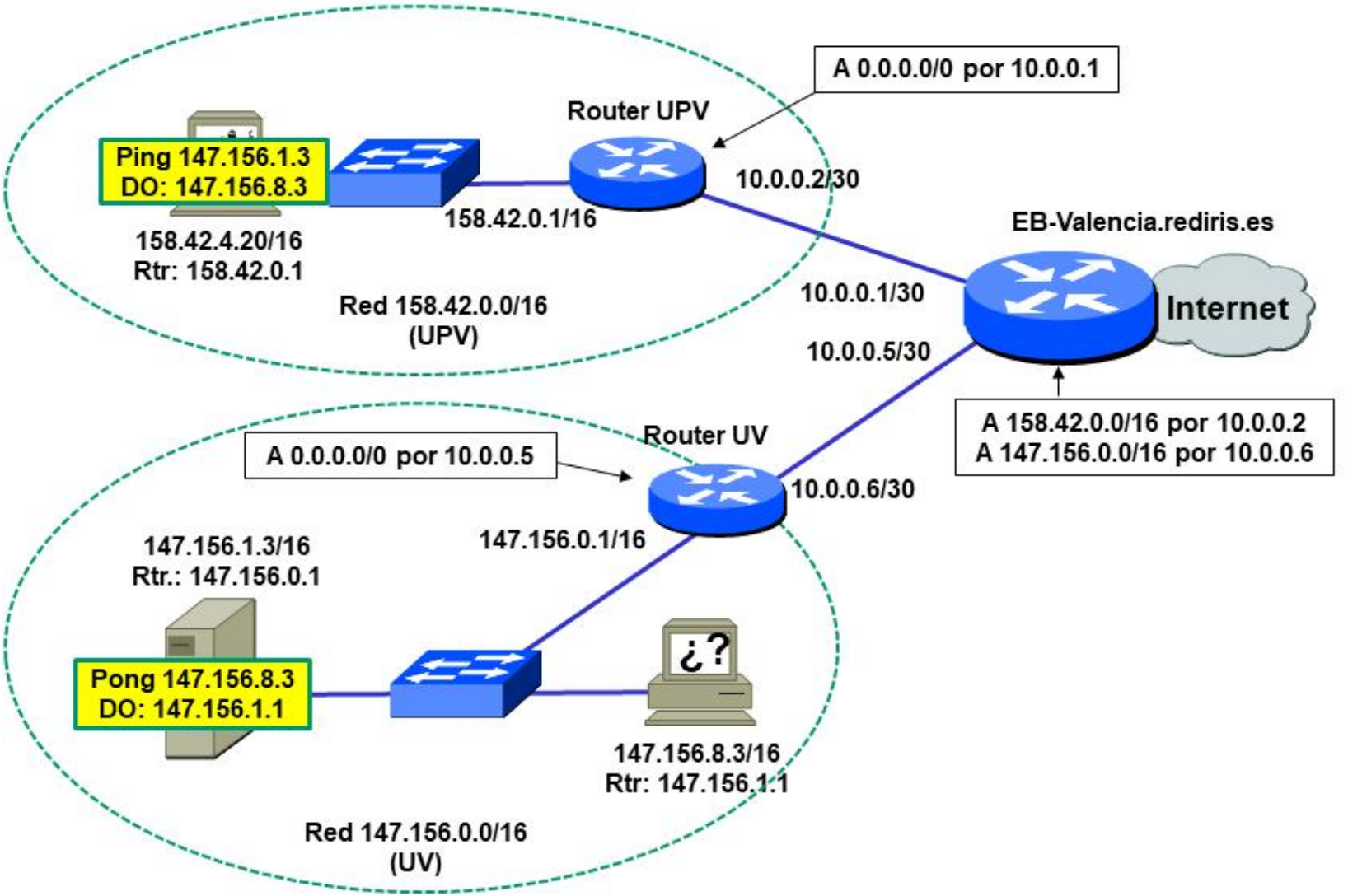
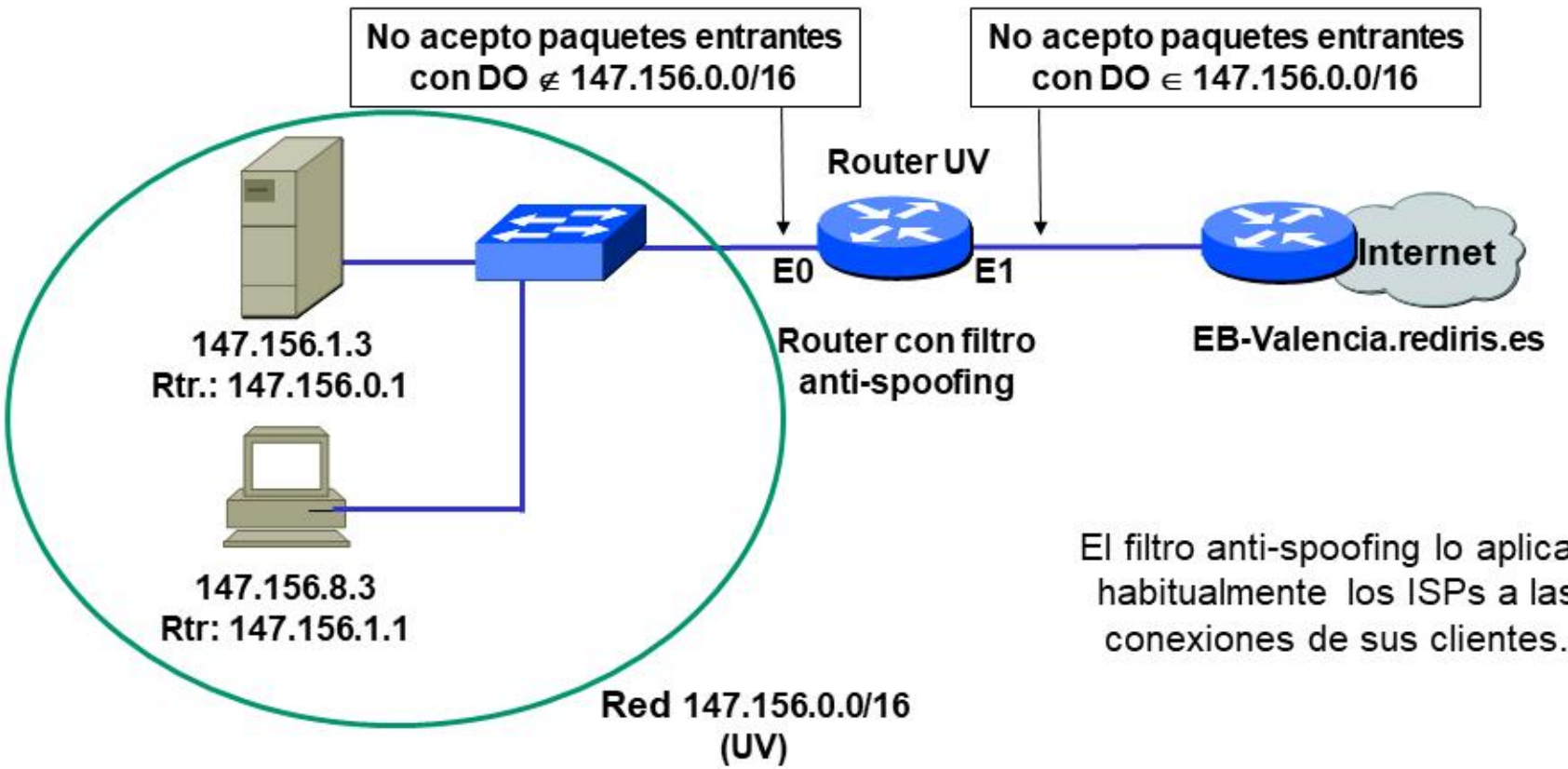
# Ejemplo de IP spoofing



# Solución al IP spoofing

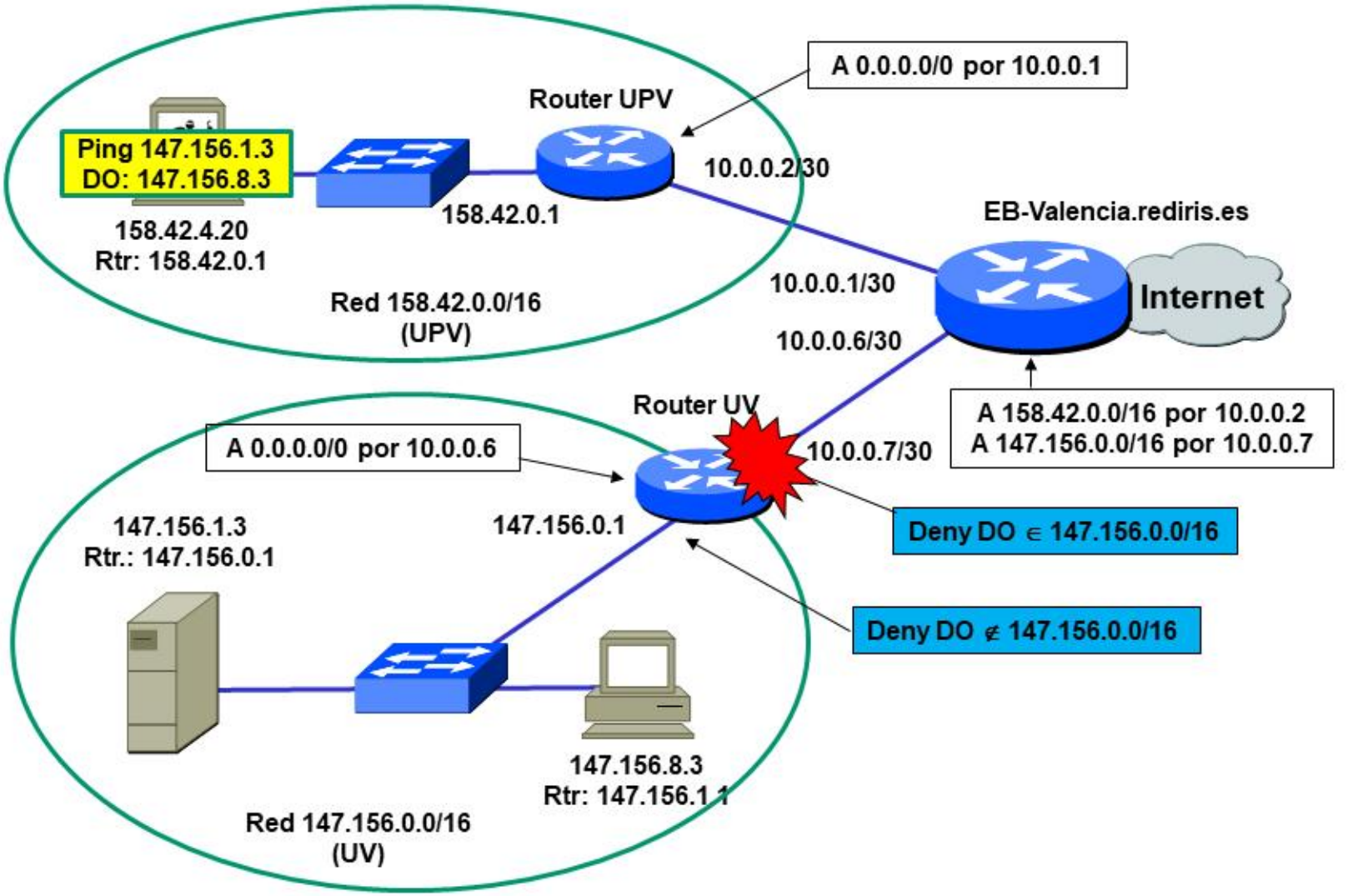
## filtro anti-spoofing, RFC 2267

Consiste en no aceptar por una interfaz paquetes cuya IP de origen no corresponda con el rango esperado

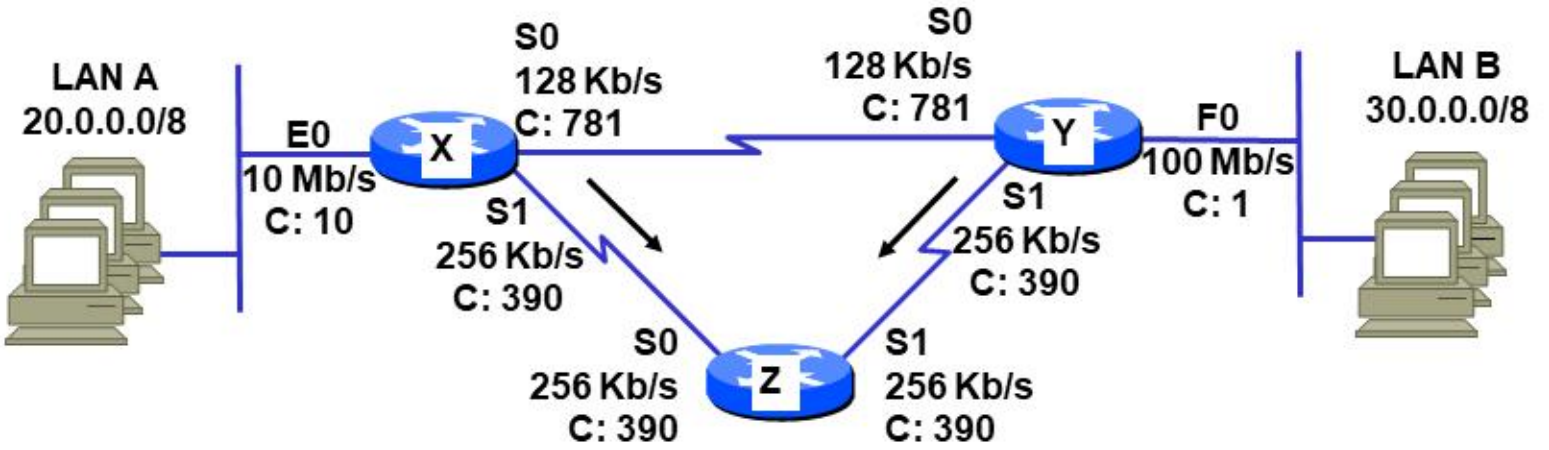



El filtro anti-spoofing lo aplican habitualmente los ISPs a las conexiones de sus clientes.

# Efecto del filtro anti-spoofing



# Ejemplo de costos en OSPF




**Costo desde X hacia LAN B:**

Por S0: 781 + 1 = 782

Por S1: 390 + 390 + 1 = <u>781</u>

**Costo desde Y hacia LAN A:**

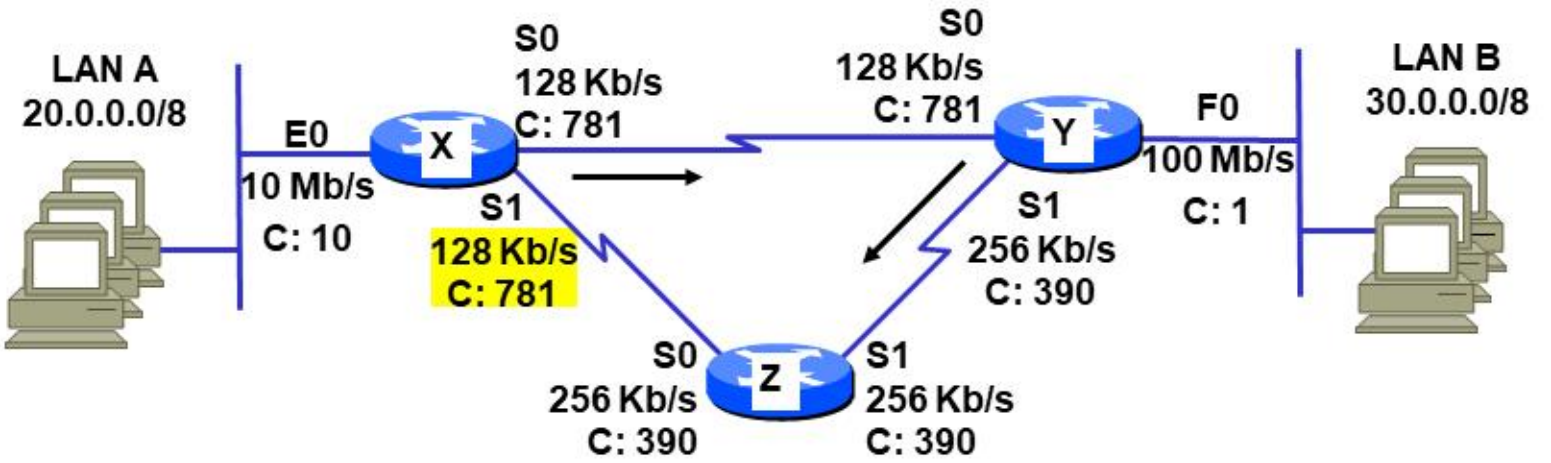
Por S0: 781 + 10 = 791

Por S1: 390 + 390 + 10 = <u>790</u>

El costo de la ruta se calcula sumando el costo de las interfaces <u>por las que se sale</u>
Al ser menor el costo vía Z tanto X como Y enviarán todo el tráfico por abajo.
La ruta directa X-Y solo se usará si falla la que va por Z
Para que el tráfico se reparta entre ambas rutas los costos han de ser <u>idénticos</u>

# Ruta asimétrica

**Ahora hemos bajado el ancho de banda en S1 de X a 128 Kb/s, pero no en Z (el enlace X-Z es ahora asimétrico)**




**Costo desde X hacia LAN B:**

**Por S0: 781 + 1 = 782**

**Por S1: 781 + 390 + 1 = 1172**

**Costo desde Y hacia LAN A:**

**Por S0: 781 + 10 = 791**

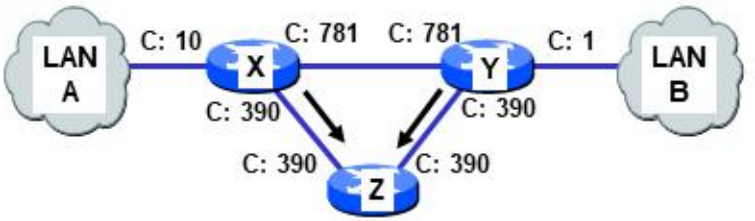
**Por S1: 390 + 390 + 10 = 790**

**Al ser en menor el costo de la ruta directa X enviará por allí todo el tráfico hacia Y**
**Pero el tráfico de Y hacia X sigue yendo vía Z. Tenemos rutas asimétricas**
**Si falla alguno de los enlaces todo el tráfico irá por la ruta que quede (que será necesariamente simétrica)**

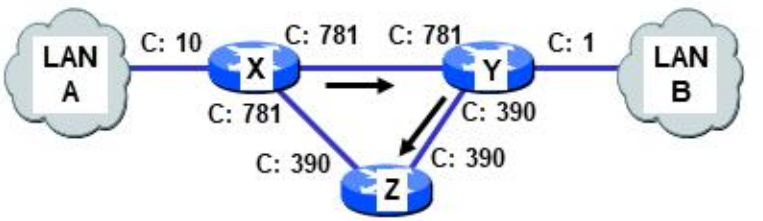
# LSDB (Link State Data Base) de OSPF

- En OSPF cada router mantiene toda la información topológica resumida en una 'Link State Data Base' (LSDB) que construye a partir de la información que conoce y la que recibe de otros routers.
- La LSDB es una matriz cuadrada que dice el costo que tiene ir desde cada router y desde cada LAN de la red a sus routers y LANs vecinos (y solo a ellos)
- Si los costos no son simétricos la matriz tampoco lo será
- La LSDB se actualiza continuamente con los mensajes que los routers envían anunciando las novedades en la topología

# Contenido de la LSDB del ejemplo anterior




Enlace X-Z simétrico




Enlace X-Z asimétrico

| | | Desde Router o Red | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Z | A | B |
| Hacia Router o Red | X | | 781 | 390 | 0 | |
| | Y | 781 | | 390 | | 0 |
| | Z | 390 | 390 | | | |
| | A | 10 | | | | |
| | B | | 1 | | | |

| | | Desde Router o Red | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | Z | A | B |
| Hacia Router o Red | X | | 781 | 390 | 0 | |
| | Y | 781 | | 390 | | 0 |
| | Z | **781** | 390 | | | |
| | A | 10 | | | | |
| | B | | 1 | | | |

A partir de la información de sus interfaces y de la LSDB cada router construye el árbol de rutas óptimas desde él (como raíz) hacia cada una de las redes existentes

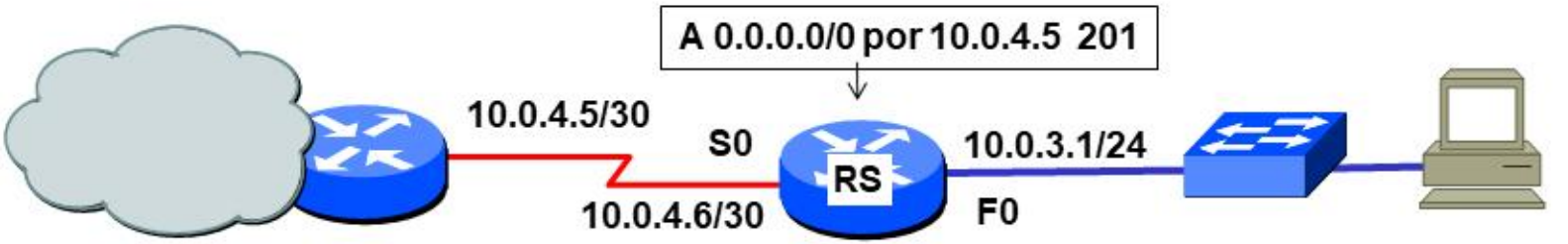
# Máscara más larga

- Supongamos que hemos configurado las siguientes rutas estáticas en un router:

```
a) ip route 20.0.0.0 255.255.254.0   10.0.0.1
b) ip route 20.0.0.0 255.255.255.0   10.0.0.2
c) ip route 20.0.0.0 255.255.255.128 10.0.0.3
```

- Al tener máscaras diferentes las tres rutas son diferentes y se incorporan todas ellas en la tabla de rutas
- El orden como se introdujeran las rutas en la configuración es irrelevante.
- **Pregunta**: ¿Por donde se enviará un datagrama dirigido a 20.0.0.1?
- **Respuesta**: como las tres rutas satisfacen el paquete se enruta por 10.0.0.3 pues la ruta c) es la que tiene una máscara más larga

# Rutas C y S




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#INterface Fastethernet 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.3.1 255.255.255.0
RS(config)#INterface Serial 0
RS(config-if)#Ip ADdress 10.0.4.6 255.255.255.252
RS(config)#IP ROute 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.4.5 201
RS(config)#Exit
RS#Show IP ROute

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,* - candidate default

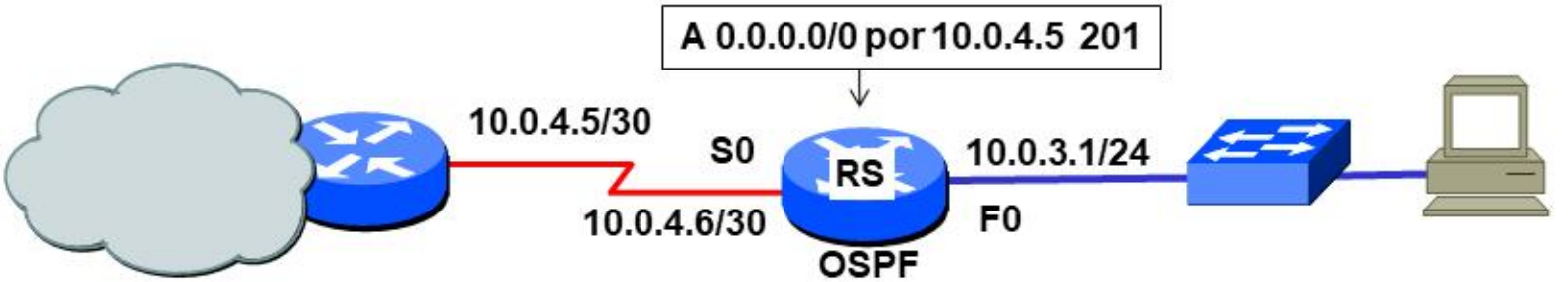
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
C    10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
S*   0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

Distancia administrativa

Métrica (en rutas estáticas la métrica siempre es cero)

# Adición de OSPF al router anterior




```
RS#CONFigure Terminal
RS(config)#ROUTER OSPF 1
RS(config-if)#NETwork 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0
RS(config)#Exit
RS#Show IP Route
Codes: C - connected, S - static, O - OSPF, * - candidate default

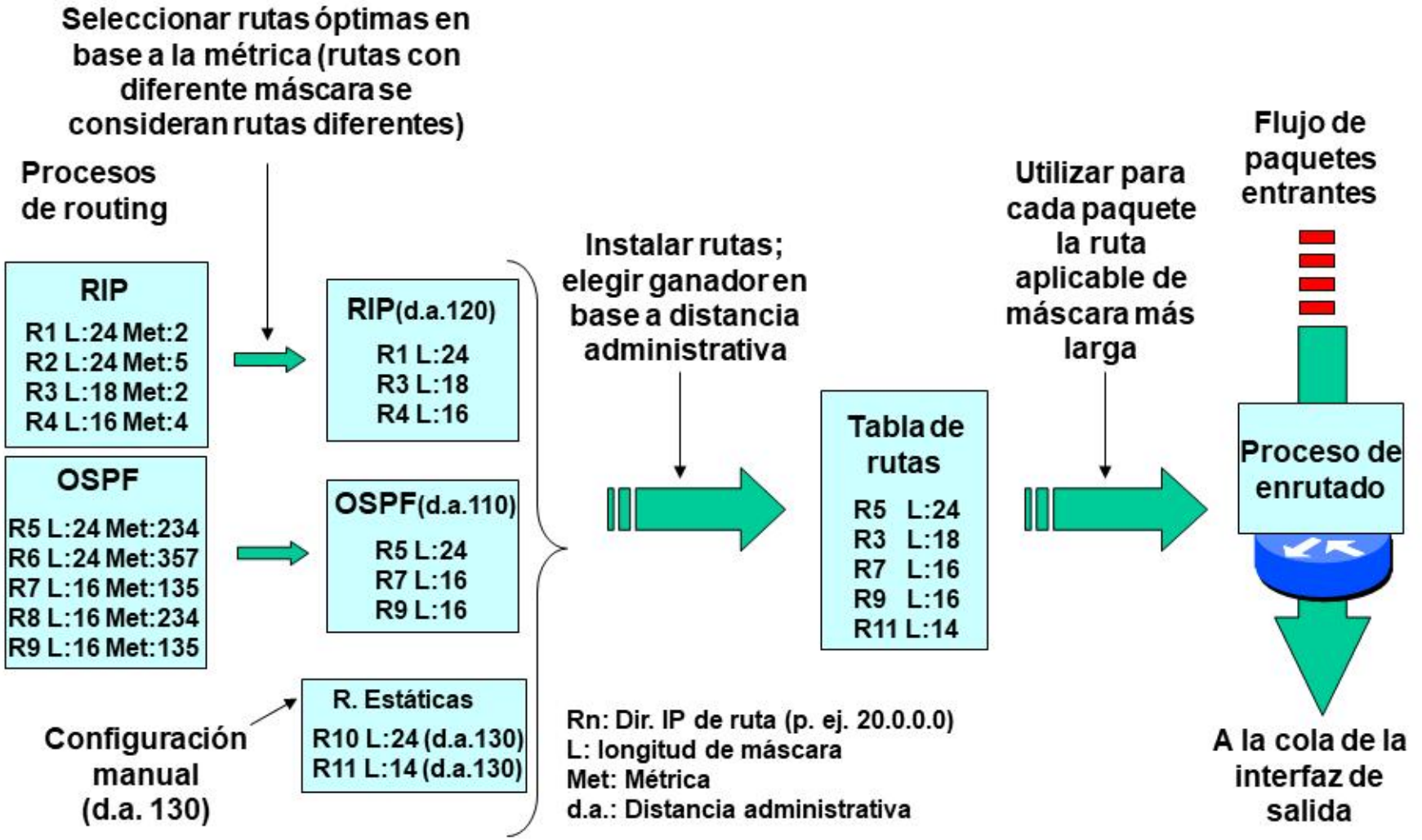
Gateway of last resort is 10.0.4.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
O      10.0.2.0/24 [110/1563] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
C      10.0.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0
O      10.0.0.0/24 [110/782] via 10.0.4.5,  00:01:59, Serial0
C      10.0.4.4/30 is directly connected, Serial0
O      10.0.1.0/24 [110/791] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
O      10.0.4.0/30 [110/1562] via 10.0.4.5, 00:01:59, Serial0
S*  0.0.0.0/0 [201/0] via 10.0.4.5
RS#
```

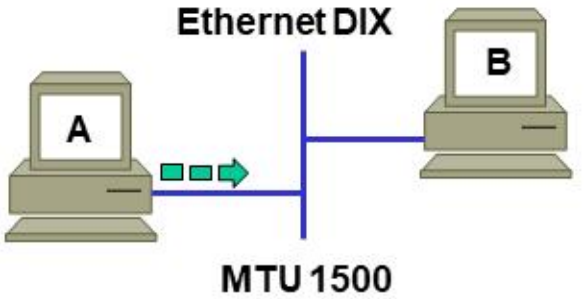
Métrica

Distancia administrativa

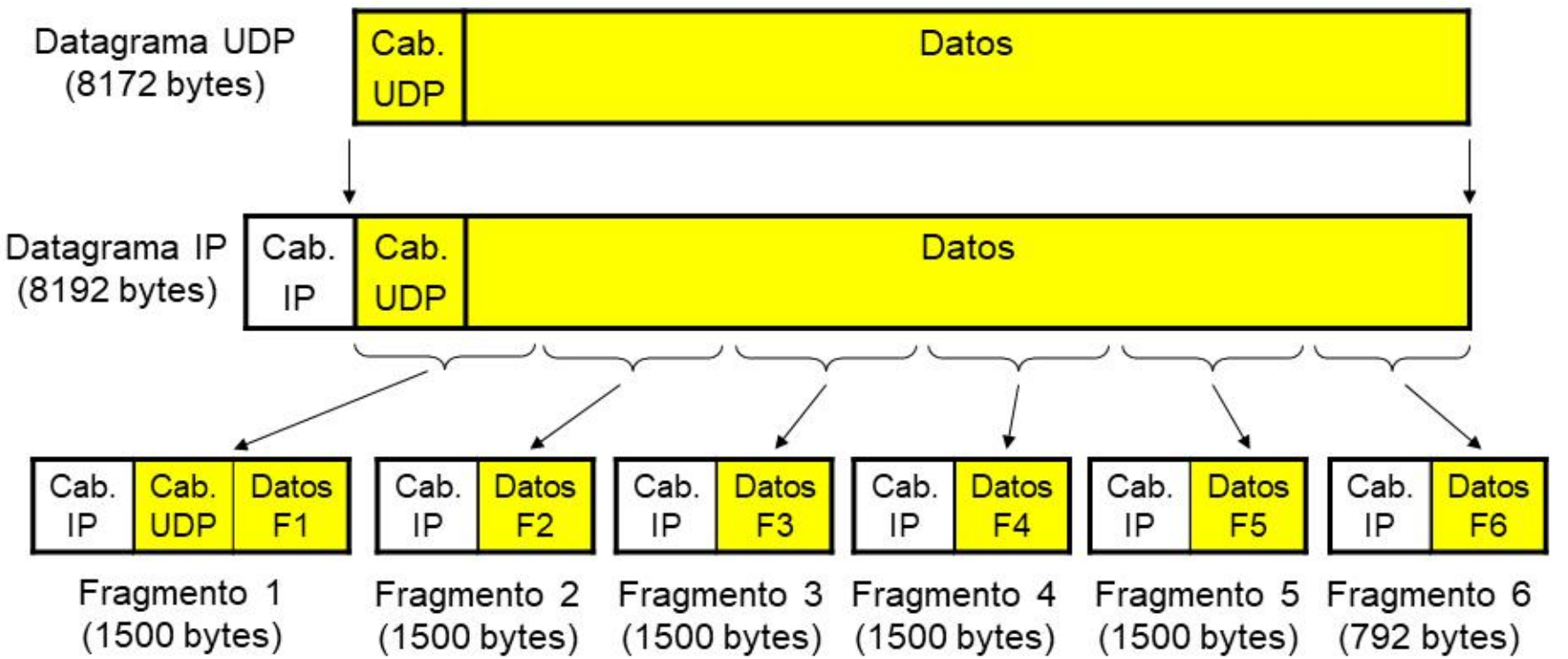
# Mecanismo de enrutado: resumen



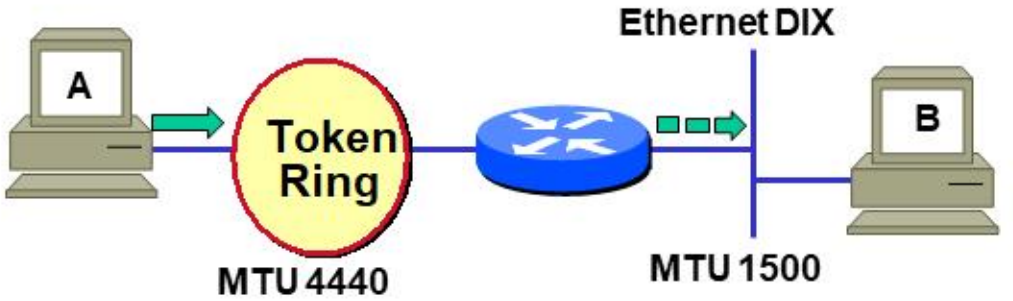
# Ejemplo de fragmentación en origen (host)



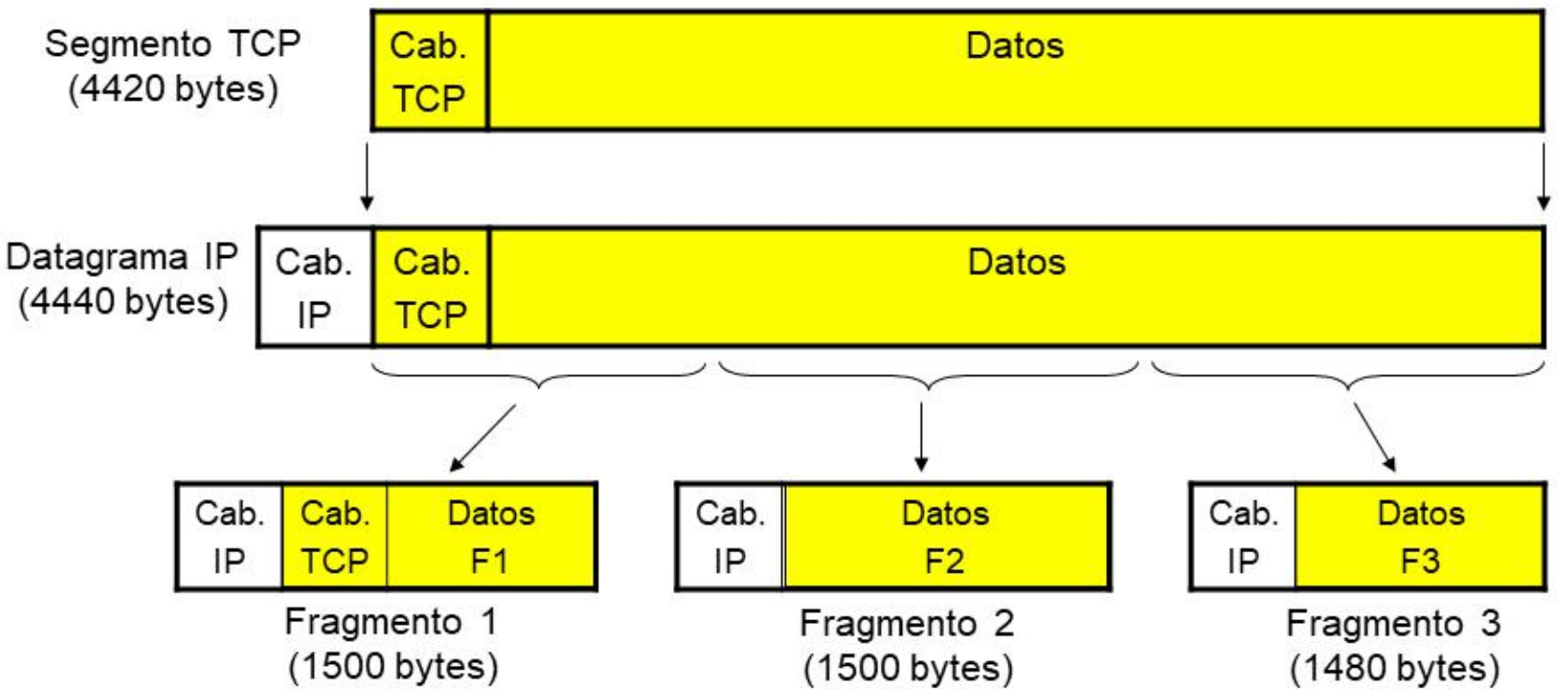

**El nivel de transporte en A (UDP en este caso) entrega al nivel de red un paquete mayor que la MTU de la interfaz (ethernet) por la que ha de salir**



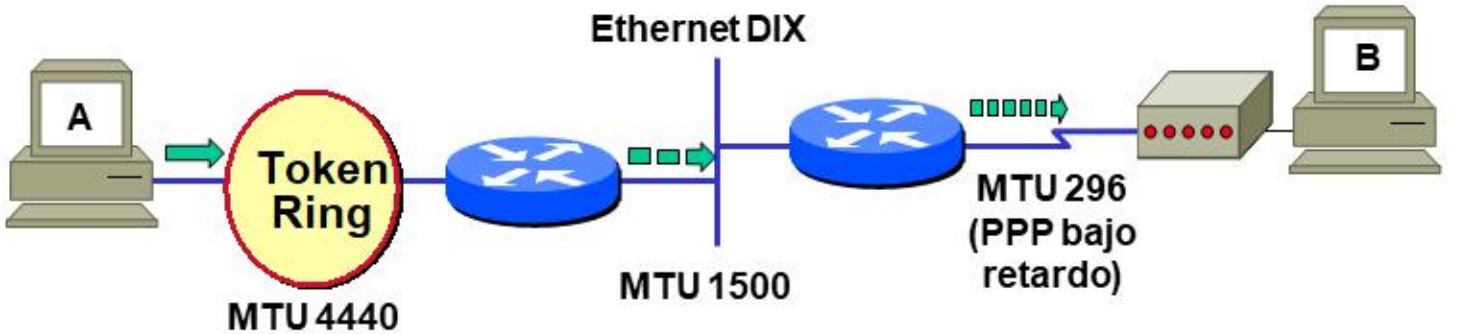
# Ejemplo de fragmentación en ruta (router)

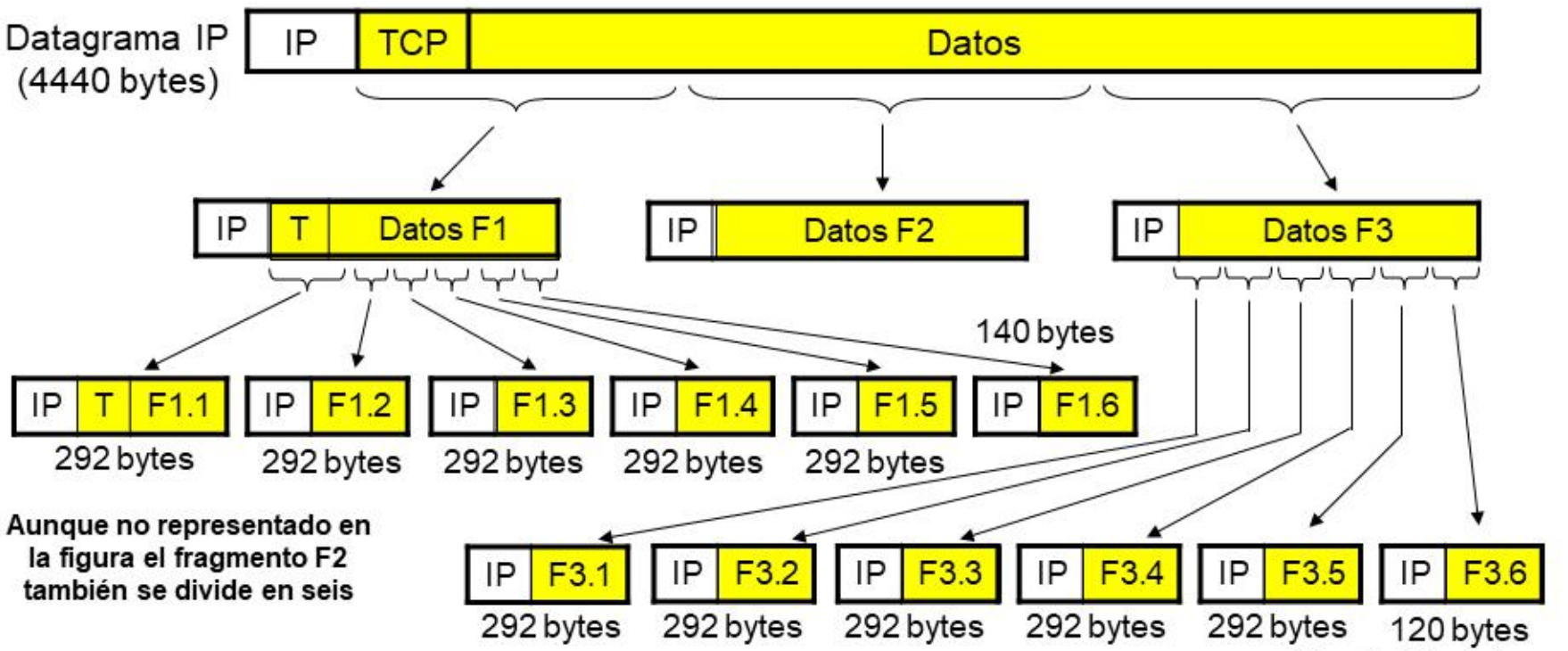



**El paquete enviado por A no puede acomodarse en la MTU de la Ethernet, y el router ha de fragmentarlo**



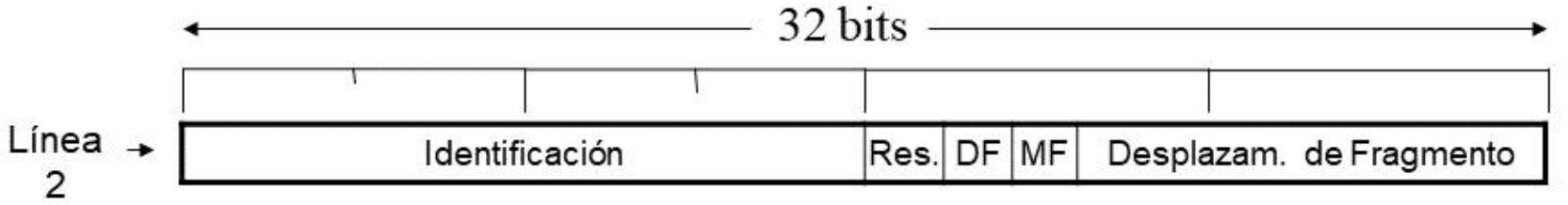
# Ejemplo de fragmentación múltiple en ruta



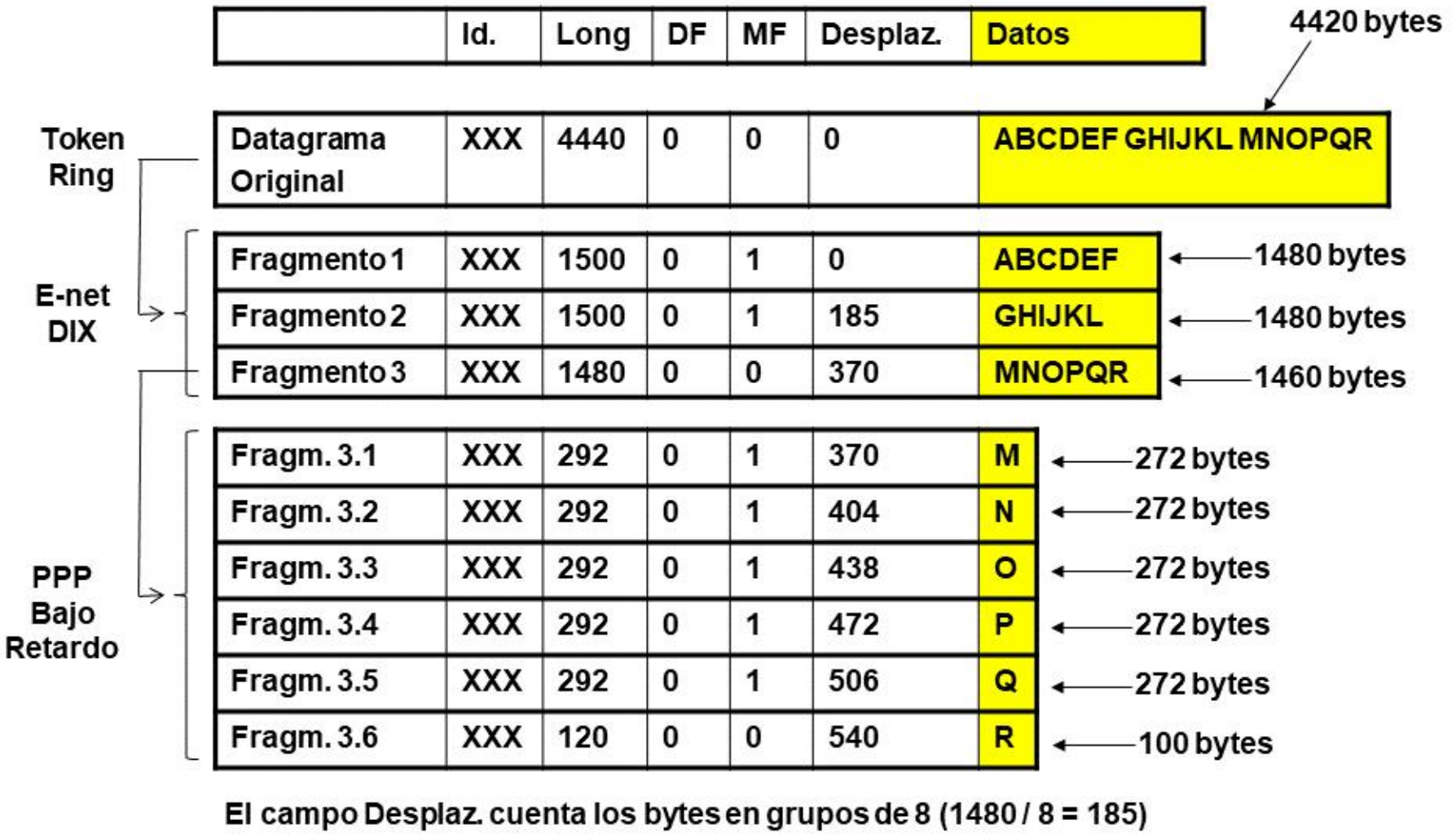

**Aunque no representado en la figura el fragmento F2 también se divide en seis**

# Campos de fragmentación en la cabecera IP




- Los fragmentos reciben la misma cabecera que el datagrama original salvo por 'Longitud Total', 'MF' y 'Desplazamiento del Fragmento'.
- Todos los fragmentos de un datagrama se identifican por el campo 'Identificación' (es una especie de 'número de serie').
- Todos los fragmentos, menos el último, tienen a 1 el bit MF (More Fragments).
- La unidad básica de fragmentación son 8 bytes de datos (sin contar la cabecera IP). Los datos se reparten en tantos fragmentos como haga falta, todos múltiplos de 8 bytes, salvo quizás el último
- Toda red debe aceptar un MTU de al menos 68 bytes. El mínimo recomendado en IPv4 es de 576 bytes.

# Fragmentación múltiple




El campo Desplaz. cuenta los bytes en grupos de 8 (1480 / 8 = 185)

# Preguntas sobre fragmentación (I)

P: Cuando se emite un datagrama IP, ¿se ha de asignar siempre un valor al campo Identificación, o solo si el datagrama se va a fragmentar?

R: A priori el host emisor no sabe si el datagrama se va a tener que fragmentar más adelante (salvo que esté utilizando el bit DF o que la IP de destino esté en la misma red). Ante la duda siempre ha de poner un valor en el campo 'identificación'. Dicho valor ha de ser único para ese datagrama durante toda su vida previsible.

# Preguntas sobre fragmentación (II)

P: ¿Qué campos deben coincidir en todos los fragmentos que un host recibe de otro?

R:

- Versión
- DS
- Identificación
- Protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.)
- Direcciones IP de origen y destino

# Preguntas sobre fragmentación (III)

P: En caso de fragmentación las opciones de la cabecera IP (record route, timestamp, strict source route y loose source route), ¿han de copiarse en todos los fragmentos o solo en el primero?

R: Las opciones que implican anotar la ruta utilizada (record route y timestamp) solo se copian en el primer fragmento. Las opciones que implican un efecto sobre la ruta seguida (strict source route y loose source route) se copian en todos los fragmentos

# Preguntas sobre fragmentación (IV)

P: Si un fragmento se pierde el host receptor no podrá reensamblar el datagrama original; ¿cuanto tiempo esperará el host antes de considerar que se ha perdido y descartar los demás fragmentos?

R: El nivel de red en el host receptor va decrementando el TTL de cada fragmento a razón de 1 por segundo. Cuando uno de los TTL vale 0 se descartan todos los fragmentos del mismo datagrama

Los fragmentos no se reenvían. Si al reensamblar falta algún fragmento se descarta el datagrama completo

# Preguntas sobre fragmentación (V)

P: ¿ De que manera limita el TTL utilizado el número máximo de paquetes por segundo que puede enviar un host a un destino determinado cuando hay fragmentación?

R: El TTL establece la vida máxima (en segundos) de los fragmentos. En ese tiempo no puede aparecer otro datagrama con la misma identificación.

El campo identificación tiene 16 bits, por lo que el número máximo de identificadores que puede haber es de $2^{16} = 65535$.

El caudal máximo será pues de 65535/TTL pps. Con TTL=64 tenemos 1024 pps como máximo, con TTL = 128 será 512 pps y con TTL = 255 será no más de 256 pps. Esta limitación se aplica para cada pareja de IP origen-destino y para cada posible valor del campo protocolo (TCP, UDP etc.)

# Preguntas sobre fragmentación (VI)

Un datagrama de 4020 bytes de carga útil pasa de una red Token Ring con MTU 4400 a una Ethernet DIX (MTU 1500) y después a un enlace PPP con bajo retardo (MTU 296). Si ese mismo datagrama pasara directamente de la red Token Ring al enlace PPP (sin pasar por la Ethernet) ¿habría alguna diferencia en los fragmentos resultantes?

Caso TR-> Eth->PPP, 16 fragmentos:

5 fr. de 292 + 1 de 140 + 5 de 292 + 1 de 140 + 3 de 292 + 1 de 264

Caso TR-> PPP, 15 fragmentos:

14 fragmentos de 292 bytes + 1 de 232